இலங்கையின் புராதன நீர்ப்பாசனத் தொழினுட்பம்

வரலாறு பாடம் – அத்தியாயம் 5: குளத்தின் உறுப்புகளும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும்

அறிமுகம்: புராதன இலங்கையில் உலர் வலய விவசாயத்திற்காகவும் நீர் முகாமைத்துவத்திற்காகவும் அமைக்கப்பட்ட மகாவாவிகளின் (பெருங்குளங்களின்) முக்கிய உறுப்புகள், அவற்றின் வரையறை, தொழில், செயற்பாடு, வரலாற்றுச் சான்றுகள் மற்றும் மேலதிக விபரங்கள் கீழே சுருக்கமாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. குளக்கட்டு (Embankment)

கட்டமைப்பு உறுப்பு

வரைவிலக்கணம்	பாரிய நீர்ப்பரப்பைத் தாங்கி நிற்கும் வகையில் ஆற்றுக்கு இரு பக்கமுள்ள எச்சக் குன்றுகள் அல்லது பாறைத் தொடர்களைத் தொடுத்து மண்ணால் அமைக்கப்பட்ட அணைக்கட்டு ஆகும்.
தொழில்	நீரை நீண்ட காலம் தேக்கி வைத்தல் மற்றும் நீரினால் உண்டாகும் அழுத்தத்தைத் தாங்கி நின்று அணைக்கட்டு உடைந்து போகாமல் பாதுகாத்தல்.
செயற்பாடு	களிமண், மண், சரளை மண், வெண்களி என்பவற்றை ஓர் அடுக்கின் மேல் இன்னோர் அடுக்காக இட்டு, மிருகங்களைக் கொண்டு நன்கு அழுத்தி உறுதியான முறையில் அமைத்தல்.
சான்று	சீகிரிய குளக்கட்டு அகழ்வாராய்ச்சி (பல மண் படைகளால் அமைக்கப்பட்டமை நிரூபணம்) மற்றும் 7 மைல் நீளமும் 44 அடி உயரமும் கொண்ட யோத வாவி (இராட்சதக் குளம்) .
மேலதிக தகவல்	இயற்கைக் கற்பாறைகளை அத்திவாரமாகக் கொண்டு இவை அமைக்கப்பட்டன. ருவன்வெலிசாயவுக்கு அத்திவாரம் இடும்போதும் நிலத்தை அழுத்துவதற்கு யானைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக வரலாற்று மூலாதாரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

2. அலைதாங்கி (Ralapanawa / Wave Breaker)

பாதுகாப்பு உறுப்பு

வரைவிலக்கணம்	குளத்தின் அணைக் கட்டின் உட்பகுதிச் சரிவில் கருங்கற்களைப் பதித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள குளத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆகும்.
தொழில்	காற்றழுத்தத்தினால் குளத்தின் மேல்மட்டத்தில் உருவாகும் நீரலைகளின் மோதலினால் அணைக்கட்டு அரிப்புறுவதைத் தடுத்தல்.
செயற்பாடு	நீரலைச் சக்தியையும் நீரின் காற்றழுத்தத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு அணைக் கட்டின் உட்புறச் சரிவில் கற்களைப் பதிப்பதன் மூலம் அலையின் அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
சான்று	பண்டைய பெருங்குளங்களான கலாவாவி, மின்னேரியா போன்றவற்றின் உள் சரிவுகளில் காணப்படும் கற்பதிவுகள்.
மேலதிக தகவல்	எமது முன்னோர்கள் இயற்கையின் நீரலைச் சக்தியை விஞ்ஞான ரீதியாகச் சிந்தித்துத் தடுத்ததற்கான சிறந்த அத்தாட்சியாக இது திகழ்கிறது.

3. கலிங்கல் தொட்டி (Bisokotuwa / Sluice Chamber)

நீர் கட்டுப்பாட்டு உறுப்பு

வரைவிலக்கணம்	குளத்தின் நீரை வெளியேற்றும் இடத்திற்கு அருகில் செவ்வக வடிவிலான கருங்கற்களால் தொட்டி போல அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு ஆகும்.
தொழில்	குளத்தில் நீர் மட்டம் கூடும்போது ஏற்படும் நீரின் பாரிய அமுக்கத்தைக் குறைத்து, நீரை பாதுகாப்பான முறையில் கால்வாய்களுக்கு விடுதல்.
செயற்பாடு	குளக்கட்டின் கீழ்ப் பகுதியைத் துளைத்துச் செல்லும் கருங்கற்களாலான மடைக்கதவை ஆதாரமாகக் கொண்டு, நீரின் வேகத்தையும் அழுத்தத்தையும் கட்டுப்படுத்தி வெளிப்படுத்துதல்.
சான்று	மாதுறுஒய நீர்த்தேக்கத்தில் கண்டறியப்பட்ட புராதன கலிங்கல் தொட்டிச் சிதைவுகள் மற்றும் நான்காம் மகிந்த மன்னனின் வெஸ்ஸகிரிய கல்வெட்டு .
மேலதிக தகவல்	இதன் கீழ் மட்டத்தில் அமைக்கப்படும் மடைக்கதவு 'ஈரக்கலிங்கல்' எனப்படும்; இது மழைக்காலத்தில் குளத்தில் சேரும் சேற்றை வெளியேற்றவும் உதவியது. இத்தொழினுட்பம் தெற்கு ஆசியாவிலும் பரவியது.

4. மடைக்கதவு & தண்ணீர் விளக்கு (Sluice & Indicator)

நீர் விநியோக உறுப்பு

வரைவிலக்கணம்	கலிங்கல் தொட்டியினுள் நீரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் திறந்து விடுவதற்கும் குறுக்காகப் பொருத்தப்பட்டிருந்த கற்றூண் மற்றும் கல் அமைப்பு ஆகும்.
தொழில்	குளத்திலிருந்து தேவையான அளவு நீரைக் கால்வாய்களுக்குச் சீராகத் திறந்து விடுதல் மற்றும் நீரைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
செயற்பாடு	கலிங்கல் தொட்டியினுள் இருக்கும் கற்றூணை (தண்ணீர் விளக்கு) அங்கும் இங்கும் நகர்த்துவதன் மூலம் நீரின் விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல்.
சான்று	பண்டைய கல்வெட்டுக்களில் `"ரஜமொஹால்"` மற்றும் `"தண்ணீர் விளக்கு"` எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமை. வெஸ்ஸகிரி கல்வெட்டில் "பொருத்தப்பட்ட கற்றூண் நான்கு முழம் உயரமானது" எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலதிக தகவல்	உயரமான பெருங்குளக்கட்டுகளில் நீரின் அமுக்க நிலைக்கு ஏற்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மடைக்கதவுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

5. கால்வாய் (Canal / Conduit)

நீர் கொண்டுசெல் உறுப்பு

வரைவிலக்கணம்	நதிகளை மறித்து அணைகட்டித் தேக்கப்படும் நீரையோ அல்லது குளத்து நீரையோ விவசாய நிலங்களுக்கும் ஏனைய குளங்களுக்கும் கொண்டு செல்ல வெட்டப்பட்ட நீர் வழிப்பாதை ஆகும்.
தொழில்	சேமிக்கப்பட்ட நீரைத் தொலைவில் உள்ள குளங்களுக்கும் விவசாய நிலங்களுக்கும் திறம்பட விநியோகித்தல்.
செயற்பாடு	குறைந்த சரிவுகளுடன் நீரோட்டத்தின் வேகத்தைச் சீராகப் பேணி, வண்டல் படிவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி நீரை நீண்ட தூரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுதல்.
சான்று	அம்பன் கங்கையை மறித்துக் கட்டப்பட்டு மின்னேரி, கிரிதலை, கவுடுளு, கந்தளாய் குளங்களுக்கு நீர் கொண்டு சென்ற `எலஹரக் கால்வாய்` .
மேலதிக தகவல்	கி.மு. 2ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய கல்வெட்டு ஒன்றில் கால்வாய்கள் அமைப்பதில் ஈடுபட்ட அதிகாரியை `"அடிக"` என்ற பெயரால் குறிப்பிட்டுள்ளது.